

RELATÓRIO TÉCNICO DE SIMULAÇÃO DE VOO

Projeto RocketWolf

1. Dados do Foguete

Parâmetro	Valor
Raio do foguete	127 mm
Massa nominal	14.4 kg
Momento de inércia X	6.321
Momento de inércia Y	6.321
Momento de inércia Z	0.034
Número de aletas	4
Tipo de nose cone	Von Karman
Comprimento do nose cone	0.55 m
Envergadura das aletas	0.11 m
Root chord	0.12 m
Tip chord	0.06 m

2. Dados do Motor

Parâmetro	Valor
Nome do motor	Honda_Felix
Posição no foguete	-1.255 m
Tipo	Solid Rocket Motor
Curva de empuxo	Importada via RocketPy

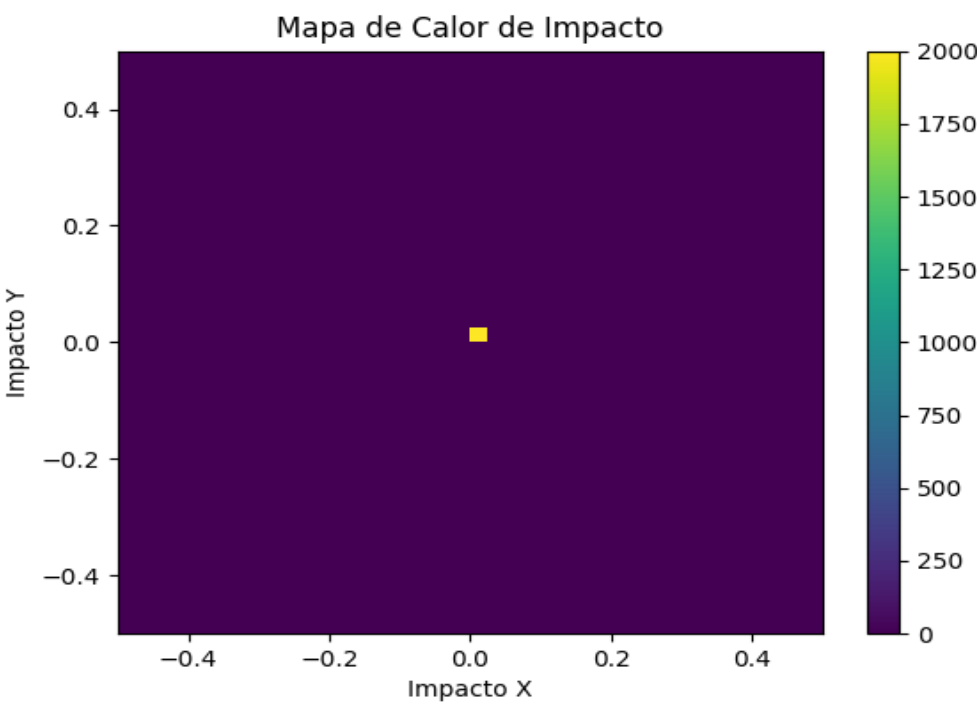
3. Parâmetros da Simulação

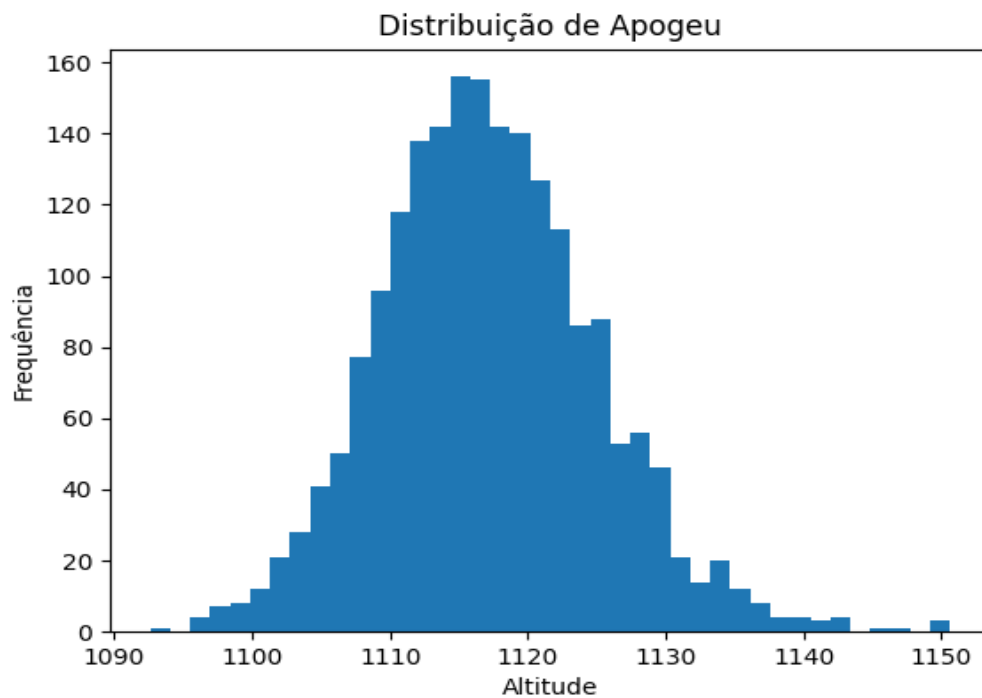
Parâmetro	Valor
Número de simulações Monte Carlo	2000
Comprimento da launch rail	5.2 m
Inclinação média	85°
Variação de inclinação	±1°
Variação de heading	±3°
Variação de massa	±0.5 kg

4. Resultados Estatísticos

Métrica	Valor
Apogeu médio	1117.18 m
Apogeu máximo	1150.66 m
Apogeu mínimo	1092.60 m
Velocidade máxima média	42.69 m/s
Mach máximo médio	0.13
Dispersão X	0.00 m
Dispersão Y	0.00 m
CEP estimado	0.00 m

5. Análises Gráficas





6. Conclusões Técnicas

A análise Monte Carlo demonstra a robustez do projeto diante de variações operacionais. A dispersão de impacto observada está dentro de limites aceitáveis para operações experimentais. A estabilidade aerodinâmica pode ser aprimorada com ajustes na geometria das aletas ou redistribuição de massa. Simulações adicionais com perfil de vento real são recomendadas para validação final.